

独自タイピングシステム開発コンペティション

提案依頼書 (RFP)

佐藤佑作

八重樫守

8 月 2 日

目次

文書情報	2
1. このコンペについて	2
2. 大会の前提	2
3. 作成するシステムの全体像	3
3.1 選手用画面	3
3.2 運営用画面	3
3.3 観戦用画面	3
4. SportEase との役割分担	3
4.1 SportEase で管理するもの	3
4.2 独自タイピングシステムで管理するもの	3
5. 必要な機能	3
5.1 大会・出場者情報の管理	3
5.2 試合の準備と進行	4
5.3 問題管理	4
5.4 選手用画面	4
5.5 運営用画面と試合状況一括一覧	4
5.6 観戦用画面	5
5.7 同時開始とリアルタイム更新	5
5.8 スコア計算	5
6. 競技仕様	5
6.1 競技時間	5
6.2 問題形式	5
6.3 誤入力と Backspace	5
6.4 ローマ字表記	6
6.5 選手画面と観戦画面の表示	6
7. 通信障害、再試合、不正への対応	6
7.1 通信切断	6
7.2 再試合	6
7.3 不正や異常の記録	6
8. 端末の参加方法とアクセス制御	6
8.1 選手端末の参加方法	6
8.2 管理画面の保護	6
9. 確定結果 JSON	7
9.1 出力単位	7
9.2 必須データ	7
9.3 順位	7
9.4 SportEase への取込	7

10. 技術面で重視すること	7
11. ログとデータの保存	7
12. 動作確認と評価	8
12.1 最低限確認する内容	8
12.2 評価で重視すること	8
13. 提出物	8
13.1 必須の提出物	8
13.2 ドキュメント	8
13.3 任意の提出物	8
14. 開発時の注意	9
15. スケジュール	9
16. 質問と仕様変更	9
17. 参考資料	9
18. 補足	9

文書情報

項目	内容
文書名	独自タイピングシステム開発コンペティション 提案依頼書
対象	部活動内開発コンペティション参加者
発行者	佐藤佑作、八重樫守
発行日	8 月 2 日
提出期限	8 月 31 日
対象大会	秋季スポーツ大会 タイピング大会

1. このコンペについて

秋季スポーツ大会で開催する「タイピング競技」に使用する独自タイピングシステムの開発コンペティションを行う。

現在使用予定の e-typing では、全選手の一斉スタート、競技中の進捗確認、観戦用画面など、大会運営に必要な機能を揃えることが難しい。そこで、運営者が 6 名の競技を一括で開始・監視・確定できるタイピングシステムを作成する。

主催者は、競技の公平性、結果の再現性、SportEase へ取り込む確定結果の互換性に影響するコア仕様を決定する。画面デザイン、使用技術、内部設計、演出など、コア仕様を変えない部分は参加開発者の裁量とする。

2. 大会の前提

- 1 試合につき 6 名が同時に競技する。
- 1 年生、2 年生、3 年生、4 年生、5 年生、専攻科・教員の計 6 チームで競技する。
- 1-1~1-3、IS2~IS5、IT2~IT5、IE2~IE5 の 15 クラスから各 1 名を選出する。
- 専攻科・教員チームは 1~3 名を選出する。1 名が 3 試合すべてに出場しても、複数名が試合ごとに分かれて出場してもよい。
- 第 1~第 3 試合はいずれも 6 チームから 1 名ずつ、計 6 名で競技する。
- どの代表者を第何試合へ出場させるかは各チームが決定し、システム側では固定しない。
- チームの最終順位は、3 試合の個人総合スコア合計で決定する。
- 競技には運営が用意したノート PC を使用する。
- 入力方式はローマ字入力とする。
- 私物キーボード、マクロ、自動入力ツール、ブラウザ拡張機能などは使用できない。
- 運営側の原因で競技を完了できない場合、その試合を無効化して 6 名全員で再試合する場合がある。
- 選手本人の操作ミスについては、原則として再試合を行わない。

チーム	代表選出元
1 年生	1-1、1-2、1-3
2 年生	IS2、IT2、IE2
3 年生	IS3、IT3、IE3
4 年生	IS4、IT4、IE4
5 年生	IS5、IT5、IE5
専攻科・教員	専教

3. 作成するシステムの全体像

独自タイピングシステムは、外部サービスへ接続せず単体で大会準備、競技進行、結果確認、結果確定、JSON 出力までを行えるものとする。

3.1 選手用画面

選手が問題を見て実際にタイピングする画面。待機、準備完了、カウントダウン、競技中、終了の状態が分かるようにする。

3.2 運営用画面

運営者が大会と試合を準備し、全選手の状態を確認しながら競技を進行する画面。試合の開始、終了、無効化、再試合、失格、スコア確定、JSON 出力を扱えるようにする。

3.3 観戦用画面

ICT メディア室のモニターやプロジェクターへ表示し、観客が競技状況を確認する画面。6 名全員の進捗やスコアが一画面で見やすく表示されることを重視する。

4. SportEase との役割分担

4.1 SportEase で管理するもの

- JSON から取り込んだ 6 チームの正式スコアと順位。
- 各チームの 3 試合合計スコア。
- 大会順位と大会得点。
- 過去の大会結果の保存と表示。

4.2 独自タイピングシステムで管理するもの

- 大会、トーナメント、試合、チーム、選手、出場順、レーン。
- タイピング問題と問題セット。
- 選手端末の割り当てと準備状態。
- 競技の一括開始と時間管理。
- 入力判定とスコア計算。
- 運営画面と観戦画面の進捗表示。
- 未確定・確定・無効・失格・再試合の結果と履歴。
- 障害や再試合の確認に必要なログ。
- SportEase へ取り込む確定結果 JSON。

競技中の記録と確定結果は独自タイピングシステムへ保存する。運営者は確定結果 JSON を出力し、SportEase 管理画面から取り込む。

5. 必要な機能

5.1 大会・出場者情報の管理

競技に必要な大会、トーナメント、3 試合、6 チーム、16～18 名の代表選手、出場試合、レーンを独自タイピングシステム内で登録・編集できるようにする。

各チームが決定した試合別の代表割当を、大会開始前に登録できるようにする。特定の選出元を特定の試合へ割り当てる規則をシステムへ固定してはならない。[参加チーム構成 JSON](#)はチームと代表選出元だけを示し、試合別の割当は含まない。

登録不足、試合番号と出場割当の不一致など、正式試合を開始できない問題は運営画面で分かるようにする。

試合開始後は、その試行の出場者、レーン、競技時間、問題セットを変更できないようにする。

5.2 試合の準備と進行

運営画面から対象の大会、トーナメント、試合を選び、出場する 6 チームと各端末の接続・準備状態を確認できるようにする。

6 名全員の準備完了後、運営者の操作でカウントダウンを開始し、全選手の競技を一括で開始する。

制限時間が終了したら、自動的に入力受付を終了する。必要に応じて試合の中断、強制終了、無効化、失格、再試合を行えるようにする。

5.3 問題管理

- 問題を事前登録できること。
- 複数の問題セットを用意できること。
- 第 1〜第 3 試合で別々の問題セットを使用し、主催者が同程度の難易度へ調整すること。
- 本戦用とは別に、同程度の難易度へ調整した再試合用の予備問題セットを用意すること。
- 本戦 3 セットと予備 7 セットの合計 10 プリセットを扱うこと。
- 各プリセットは単語 4 問、短文 4 問、長文 4 問の複合問題とする。
- 試合ごとに問題セットと出題順を固定できること。
- 同じ試合の 6 名へ、同じ問題を同じ順番で表示すること。
- 試合開始後は問題内容を変更できないこと。
- 問題セット ID とバージョンを結果へ記録すること。
- 問題を後から追加、修正、差し替えできること。
- 共通仕様で認められた複数のローマ字表記に対応すること。
- 問題完了後は Enter なしで自動的に次の問題へ進むこと。

v1 の実データは[本戦・予備問題プリセット JSON](#)、構造は[問題プリセット JSON Schema](#)を正本とする。問題構成は e-typing の単語・短文・長文形式を参考にし、問題文自体は本大会向けに新規作成している。

5.4 選手用画面

最低限、次を確認できるようにする。

- チーム名、代表選出元。
- 試合番号。
- 現在の状態。
- 現在の問題。
- 入力済み部分と次の入力位置。
- 残り時間。
- 正入力と誤入力の違い。

競技終了後は入力を受け付けない。コピー、貼り付け、ドラッグ・アンド・ドロップによる入力は防止する。

IME 入力は使用できない。キー長押しの repeat、Control・Alt・Meta を含む入力、文字入力ではない判定対象外キーは無視し、誤タイプ数へ含めない。

スコア、入力速度、正確率、進捗などの追加表示は、選手が集中しやすい範囲で参加開発者が決めてよい。

5.5 運営用画面と試合状況一括一覧

選択したトーナメントの全 3 試合と、各試合 6 名の状態を一括確認できるようにする。

最低限、次を確認できること。

- 試合番号、試行、試合状態、開始・終了時刻、競技時間。
- 6 名のレーン、チーム、代表選出元、選手、出場試合。
- 端末の接続、切断、再接続、準備状態。
- 競技中の進捗、正タイプ数、誤タイプ数。
- 終了後の WPM、正確率、総合スコア、確定状態。
- 無効、失格、再試合、差し替えの状態。

- トーナメント全体の確定状況と JSON 出力可否。

試合開始、強制終了、無効化、再試合、失格、スコア確定などの重要操作には、誤操作を防ぐ確認を設ける。

5.6 観戦用画面

6 名分の競技状況を一画面に表示する。横長モニターやプロジェクターへ大きく映したときに、離れた位置からでも進捗が分かる画面とする。

表示内容は、チーム名、代表選出元、進捗、スコア、順位、入力速度、正確率、残り時間などから見やすいものを選んでよい。管理操作や内部識別子など、観客に不要な情報は表示しない。

5.7 同時開始とリアルタイム更新

競技の開始・終了は各端末の時計ではなく、タイピングシステムのサーバー時刻を基準とする。

6 名で共通の開始時刻、終了時刻、180 秒の競技時間を使用し、端末ごとの競技時間に差が出ないようにする。選手端末が切断してもサーバー時計は止めない。

正誤判定、タイプ数、問題進行、終了判定はサーバー側を正本とする。クライアントから合計スコアだけを送信する方式は禁止する。開始前と終了時刻以後にサーバーが受信した入力は無効とし、クライアント表示とサーバー記録が異なる場合はサーバー記録を採用する。

運営画面と観戦画面には、選手の進捗を運営者の再読み込みなしで反映する。具体的な通信方式は参加開発者が選べる。

5.8 スコア計算

$$\text{WPM} = \text{正タイプ数} \div \text{競技時間 (秒)} \times 60$$

$$\text{正確率} = \text{正タイプ数} \div (\text{正タイプ数} + \text{誤タイプ数})$$

$$\text{総合スコア} = \text{floor}(\text{WPM} \times \text{正確率}^3)$$

正タイプ数と誤タイプ数がともに 0 の場合、WPM、正確率、総合スコアをすべて 0 とする。

チームスコアは、第 1～第 3 試合の整数総合スコアを合計する。試合ごとの代表割当は各チームが決定し、スコア計算には影響しない。3 試合分が揃うまではチーム最終スコアを確定しない。

選手個人が不正により失格となった場合、その選手の当該試合の正式スコアを 0 とし、ほか 5 名の正式スコアは維持する。

整数総合スコアが同点の場合は、切り捨て前のスコア、正確率、WPM、誤タイプ数の順で比較し、それでも同じ場合は同順位とする。詳細は[スコア計算仕様](#)を参照する。

6. 競技仕様

6.1 競技時間

正式な競技時間は 1 試合 180 秒とし、6 名共通で使用する。

途中終了した試合は正式結果として認めず、無効化して再試合する。途中終了時の実経過時間を WPM や正式スコアへ使用しない。

6.2 問題形式

問題は単語や短文を中心とし、同じ試合の 6 名へ同じ問題を同じ順番で出題する。

入力対象はひらがな、カタカナ、長音符、読点「、」、句点「。」とする。読点は、句点は、で入力する。スペースと Shift を必要とする文字を問題へ含めない。詳細は[問題・問題セット仕様](#)を参照する。

6.3 誤入力と Backspace

誤入力時は誤タイプ数を 1 増やすが、入力位置を進めない。次の入力も同じ位置に対して判定し、正しいキーが入力された場合だけ次へ進む。

Backspace による修正は行わない。Backspace 押下は入力判定上無視し、正タイプ数、誤タイプ数、入力位置を変更しない。

6.4 ローマ字表記

si/shi、ti/chi、tu/tsu、hu/fu、zi/ji など、主催者が定める複数の入力系列へ対応する。「ん」、促音、拗音、小さい仮名、長音符も共通仕様に従う。

詳細は[入力判定仕様](#)を参照する。

主催者は許可・不許可の入力系列を含む[共通入力適合テスト JSON](#)を配布する。構造は[共通入力テスト JSON Schema](#)を正本とする。参加実装はすべてのテストに合格し、テストで許可されていない独自の入力系列を追加してはならない。

6.5 選手画面と観戦画面の表示

選手画面は、現在の問題、入力位置、残り時間が分かりやすいことを優先する。競技中の順位は、選手の集中や公平性を考え、表示しなくてもよい。

観戦画面のデザインは任意とするが、横長画面へ 6 名全員の進捗を見やすく表示する。

7. 通信障害、再試合、不正への対応

7.1 通信切断

競技中に通信が切れた場合は、切断時刻と直前までの入力結果を可能な範囲で記録する。再接続時は同じ選手、レーン、試行、残り時間へ復帰できるようにする。

正式な競技時間は切断中でも進行する。試合を完了できない場合は、運営者が無効化して再試合する。

7.2 再試合

運営側の開始ミス、システム障害、問題不備が発生した場合、試合全体を無効化して同じ 6 名で再試合する。

無効となった試行は削除せず、再試合と区別して残す。再試合は新しい試行として保存し、新しい結果を確定した時点で以前の試行を正式集計から外す。個人だけの再試合は認めない。

再試合では、無効となった本戦で使用したものとは別の予備問題セットを 6 名共通で使用する。

選手個人の不正は当該選手だけを失格とし、ほか 5 名の結果を維持する。

7.3 不正や異常の記録

コピーや貼り付けは防止する。可能であれば、次も記録する。

- 不自然に高速な入力。
- 機械的に一定間隔で行われる入力。

会場には担当者を配置し、選手端末、入力状況、不正や異常の有無を目視で監視する。入力イベントへ独自の連番を付けて順序制御や重複排除を行うことはコア要件としない。

- ページ離脱。
- ウィンドウの非アクティブ化。
- ページの再読み込み。

検知だけで自動失格にする必要はない。運営者が判断するための情報として表示またはログへ残す。

8. 端末の参加方法とアクセス制御

8.1 選手端末の参加方法

選手向けの本格的なアカウント登録は不要とする。運営画面からの端末割り当て、参加コード、QR コード、専用 URL などから、当日の運営が簡単に割り当てミスが起きにくい方法を使用してよい。

8.2 管理画面の保護

選手や観客が管理操作を行えないようにする。IP 制限、管理用キー、専用 URL、端末ごとの認証などから、運用環境に合う方法を使用してよい。

9. 確定結果 JSON

9.1 出力単位

3 試合すべての正式結果が揃った後だけ、6 チーム分を 1 つの JSON として出力する。個人結果や入力記録は独自タイピングシステムに保存し、SportEase へは渡さない。

9.2 必須データ

JSON には次だけを含める。

- スキーマバージョン。
- 出力を一意に識別する `export_id`。
- 正式な 6 チームそれぞれのチーム名。
- 第 1～第 3 試合の得点。
- 3 試合の合計点。
- 独自タイピングシステムで確定した順位。

詳細な構造、型、検証規則は[確定結果 JSON 仕様](#)を参照する。

9.3 順位

順位は独自タイピングシステム側で、合計点、切り捨て前スコア合計、平均正確率、誤タイプ数合計の順に比較して決定する。すべて同じ場合は同順位とし、次順位を飛ばす競技順位方式を使用する。

SportEase は JSON の合計点を検証し、同じ合計点に対する順位は独自タイピングシステムの計算結果として取り込む。

9.4 SportEase への取込

運営者は SportEase で取込先のタイピング用トーナメントを選択して JSON をアップロードする。SportEase は 6 チーム、チーム名、得点合計、順位、重複取込を検証する。

運営者は取込確認画面で 6 チームの 3 試合得点、合計点、順位を確認してから正式反映する。1 件でもエラーがある場合は 6 チームすべてを反映しない。

10. 技術面で重視すること

フロントエンド、バックエンド、データベース、リアルタイム通信、コンテナなどの具体的な技術は、開発者が扱いやすいものを使用してよい。ただし、次を重視する。

- さくらの VPS 上で安定して動作すること。
- 6 台の選手端末、運営端末、観戦端末が同時に接続できること。
- 入力中の表示が重くならないこと。
- 一般的で利用実績や情報の多い技術を優先すること。
- 特殊で保守が難しい構成をできるだけ避けること。
- 不要な外部サービスやライブラリを増やしすぎないこと。
- HTTPS、入力値検証、アクセス制御など、基本的なセキュリティ対策を行うこと。
- 大会運営を担当する学生が、起動方法や基本構成を理解できること。
- セキュリティ面を確認された場合に構成や対策を説明できること。
- スコア計算や問題内容を後から変更しやすいこと。

安全性、安定性、分かりやすさ、運営のしやすさを優先する。

11. ログとデータの保存

障害や再試合の判断に必要な範囲で、次を記録する。

- 選手端末の接続、切断、再接続。
- 試合の開始時刻と終了時刻。
- 試合状態の変更。
- 入力結果とスコア。
- 試合の無効化、再試合、失格。
- 運営者による重要操作。

- JSON の出力履歴。
- ページ離脱や再読み込みなどの異常。

確定結果は JSON 取込が完了するまで失わないようにする。スコアやログは、大会終了後に結果確認や障害調査ができる期間が残す。具体的な保持期間は別途決定する。

12. 動作確認と評価

12.1 最低限確認する内容

- 外部サービスへ接続せず大会、試合、チーム、選手を登録できる。
- 6 台の選手端末を接続できる。
- 全選手へ同じ問題を同じ順番で表示できる。
- 運営画面から 6 名の競技を一括開始できる。
- サーバー時刻を基準に競技時間を管理できる。
- 運営画面で 3 試合と各試合 6 名の状況を一括確認できる。
- 運営画面と観戦画面へ進捗が表示される。
- 入力結果から共通仕様どおりのスコアを計算できる。
- 共通入力判定 JSON テストにすべて合格する。
- 1 試合 6 名分を一括確定できる。
- 6 チームの 3 試合得点、合計点、順位を JSON 出力できる。
- SportEase で JSON を検証し、重複なく取り込める。
- 試合の無効化と再試合ができる。
- さくらの VPS 上で HTTPS を使用して動作できる。

12.2 評価で重視すること

- 必要な機能が実際に動くこと。
- 6 名が公平な条件で競技できること。
- 選手画面が入力しやすいこと。
- 運営画面が操作しやすいこと。
- 試合状況一括一覧が分かりやすいこと。
- 観戦画面が見やすいこと。
- システムが安定して動くこと。
- セキュリティ上、大きな問題がないこと。
- 運営担当の学生が理解して扱えること。
- 再試合や障害時の対応ができること。
- 独自の工夫や競技を盛り上げる要素があること。

評価配点や詳しい審査方法は、必要に応じて別途共有する。

13. 提出物

13.1 必須の提出物

必須の提出物は、アプリケーション本体を含む Git リポジトリの URL とする。リポジトリには、審査時点で作成したアプリケーション本体のソースコードを含める。

13.2 ドキュメント

ドキュメントの形式、量、配置方法は任意とする。README、起動方法、構成、運営画面の操作、既知の不具合などがあると、審査や引き継ぎがしやすくなる。

13.3 任意の提出物

- デモ動画。
- 発表用スライド。
- システム構成図。
- 画面設計。
- データ設計資料。
- テスト結果。

- 操作説明書。
- 障害対応手順。
- その他、アプリの説明に役立つ資料。

14. 開発時の注意

- パスワード、秘密鍵、証明書、本番用の環境変数を Git リポジトリへ含めないこと。
- 使用するライブラリや素材のライセンスを確認すること。
- 大会運営に必要なコア機能を優先すること。
- 未完成の機能や既知の問題がある場合は、分かる形で残すこと。
- 本番へ反映する前に、模擬試合や接続確認を行うこと。
- 自動更新などによって、本番中に意図しない再起動が発生しないようにすること。

15. スケジュール

- RFP 公開：8 月 2 日。
- リポジトリ URL 提出期限：8 月 31 日。
- デモ・審査：9 月 1 日～9 月 11 日。
- 本番採用版決定：9 月 12 日。

16. 質問と仕様変更

この RFP について分からないことがある場合は、指定された連絡手段で質問すること。全参加者に関係する質問と回答は、できるだけ全員へ共有する。

開発中に仕様を変更する場合は、変更内容と理由を参加者へ共有する。

17. 参考資料

- 秋季スポーツ大会 タイピング競技 要項。
- [共通仕様の範囲](#)。
- [運営・試合状況機能仕様](#)。
- [確定結果 JSON 仕様](#)。
- [スコア計算仕様](#)。
- [入力判定仕様](#)。
- [問題・問題セット仕様](#)。

18. 補足

このコンペでは、最初から完璧な設計書や完成された本番システムを求めるものではない。

まずは実際に動くアプリケーションを作り、デモや模擬試合を通して、競技時間、問題内容、画面表示などを調整していく。ただし、コア仕様と JSON 互換性を独自判断で変更してはならない。